

Repositorios y Bases de Datos Validadas: El Efecto Mpemba

Documento de Trabajo

31 de Mayo de 2026

Resumen

El presente documento cataloga las bases de datos de acceso abierto y material suplementario correspondientes a validaciones experimentales y numéricas del efecto Mpemba, abarcando desde la termodinámica de fluidos clásica hasta los sistemas cuánticos de muchos cuerpos[cite: 46, 47].

1. Bases de Datos Clásicas: Fluidos y Congelación

Estos conjuntos de datos corresponden a experimentos macroscópicos controlados (volumen, rugosidad del contenedor, pureza del agua), diseñados para aislar variables y probar el efecto Mpemba tradicional[cite: 51].

- **Janni, Ampudia & Dahlberg (2026)** [cite: 60]
 - **Fuente:** RSC Applied Interfaces (Acceso Abierto)[cite: 64, 285].
 - **Descripción:** Datos sobre la variabilidad de la constante de enfriamiento κ por corrientes de aire; compara agua desionizada con agua de grifo (176 muestras)[cite: 62, 63].
 - **DOI/Enlace:** <https://doi.org/10.1039/D5LF00296F> [cite: 356]
- **Brownridge & Zinet (2025)** [cite: 68]
 - **Fuente:** The Journal of Physical Chemistry B (Datos Suplementarios)[cite: 73, 657].
 - **Descripción:** Muestras de 53.01 mL en un entorno saturado de agentes nucleantes para eliminar la sobrefusión. Registra datos precisos con termopares desde la nucleación hasta la solidificación[cite: 69, 70, 71].
 - **DOI/Enlace:** <https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.5c05877> [cite: 648]
- **Hallstadius & Burridge (2020)** [cite: 73]
 - **Fuente:** Proceedings of the Royal Society A (Datos Abiertos)[cite: 77, 1591].
 - **Descripción:** Base de datos que prueba el control interfacial introduciendo sitios de nucleación artificiales (lija) en los vasos[cite: 74, 75].
 - **DOI/Enlace:** <http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2019.0829> [cite: 1553]
- **Klimov & Finkelstein (2025)** [cite: 64]
 - **Fuente:** Preprint arXiv (CC BY 4.0)[cite: 68].
 - **Descripción:** Datos de tiempos de espera estocásticos para la nucleación del hielo en muestras selladas de ~ 1 mL[cite: 64, 67].

2. Bases de Datos Cuánticas y de No-Equilibrio (Repositorios en Zenodo)

En el dominio cuántico, los datos no miden temperatura directa, sino asimetría de entrelazamiento, decaimiento de subespacios y distancias de traza[cite: 86, 92].

- **Data and Code for “Quantum Mpemba Effect in Random Circuits”** [cite: 91]
 - **Autor:** Xhek Turkeshi (2025)[cite: 210, 235].
 - **Archivos/Volumen:** `deployment_mpemba.zip` (355.8 MB total data volume)[cite: 213, 230].
 - **Variables:** Ángulo de inclinación del espín (θ), asimetría de entrelazamiento (EA) y tasas de decaimiento[cite: 92].
 - **DOI:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.15710877> [cite: 90, 231]
- **Data underpinning “Quantum Mpemba effect in chaotic systems with conservation laws”** [cite: 94]
 - **Autores:** Thomas Martin Müller, Silvia Pappalardi, Rosario Fazio (2026)[cite: 95, 259].
 - **Archivos/Volumen:** `Floquet.zip` y cuadernos Jupyter (7.1 GB)[cite: 94, 96, 267].
 - **Variables:** Matrices de densidad reducida y observables de espín bajo dinámicas de Floquet[cite: 96, 97].
 - **DOI:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.19554939> [cite: 94, 274]
- **Replication Data for: The Ergotropic Mpemba Effect in Non-Markovian Quantum Systems** [cite: 102]
 - **Autores:** Yan Li, Wenlin Li, Xingli Li (2025)[cite: 103, 243].
 - **Variables:** Evolución temporal de la capacidad de extracción de trabajo útil (ergotropía)[cite: 104, 105].
 - **DOI:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.16892817> [cite: 102, 244]
- **Quantum Pontus-Mpemba Effects in Real and Imaginary-time Dynamics** [cite: 99]
 - **Autor:** Hui Yu (2025)[cite: 589].
 - **Archivos/Volumen:** `QPME_data.zip` en formato `.txt` (217.7 kB)[cite: 99, 590, 598].
 - **Variables:** Distancias de traza de operadores en dinámicas de proyección[cite: 100].
 - **DOI:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.17042663> [cite: 98, 603]
- **The Mpemba Effect and Its Inverse - A Viscous Time Theory Interpretation** [cite: 106]
 - **Descripción:** Propuesta conceptual sobre coherencia informacional y viscosidad temporal[cite: 108, 109].
 - **DOI:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.15167863> [cite: 106]